

刘子珞

北京市海淀区清华大学环境学院

+86 18777303278 ◇ liuzl25@mails.tsinghua.edu.cn

教育经历

博士研究生

2025.09 - 至今

环境学院, 环境科学与工程

清华大学

工学学士学位

2021.09 - 2025.06

环境科学与工程学院, 环境工程

南开大学, GPA: 3.72/4.00

专业技能

英语水平

CET-4, CET-6 (616), TOEFL (93)

核心课程

有机化学 (98), 无机及分析化学 (91), 物理化学 (94), 大气污染控制工程 (92), 工程流体力学 (97)

编程语言

Python, C++, R

软件与工具

LaTeX, Microsoft Office, MATLAB, AutoCAD, Git, SPSS

项目经历

基于机器学习的机动车排放影响空气质量研究（主持）

2023.04 - 2024.04

南开大学本科生创新科研“百项工程”项目

- 项目背景：针对机动车排放对大气污染贡献日益突出的问题，开展数据驱动研究
- 模型方法：基于 XGBoost、LightGBM 与 AdaBoost 三种机器学习算法，构建了从机动车污染物排放到大气污染物（NO₂ 与 O₃）浓度的精准预测模型
- 项目成果：初步实现了利用机动车数据预测关键大气污染物浓度的目标并完成研究结项报告一份，申请软件著作权一项

“天泓之治”——雨污分流服务集成系统（参与）

2023.04 - 2025.04

中国国际“互联网+”创新创业项目

- 项目目标：解决工业园区复杂水质导致的预测难题，构建可靠的动态预测与早期预警机制
- 技术实现：设计并实现了以神经网络为核心的实时预测模型，精准预测多项关键出水指标，为事故预警提供决策支持
- 团队成果：作为核心成员，参与开发了集成“智慧水质管理、智能清淤、智能截流调蓄”工艺的系统平台，成果已登记软件著作权

论文发表

- Yi, W., Liu, H., Peng, L., **Liu, Z.**, et al. Drivers and environmental impacts of Arctic shipping. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2026.

社会工作

生态文明，你我共建——环保科普走进乡村社区

2024.08

河北省邢台市威县

- 通过实地走访与问卷调查，调研当地生活垃圾处理、生活污水排放等核心环境问题的现状
- 面向村民设计与开展多场环保知识科普宣讲，提升基层群众的环保意识，践行青年社会责任

污水处理概念厂暑期社会实践	2023.08
江苏省无锡市宜兴市	
· 通过实地实习，深入理解污水处理概念厂的创新模式与前沿技术在实际工程中的应用	
· 在工程师讲解下，参与中控室调度与现场巡检，了解主流工艺与厌氧氨氧化等侧流工艺的运行数据	

新加坡访学	2023.07
新加坡	
· 参与由新加坡国立大学（NUS）、南洋理工大学（NTU）组织的海外访学并与当地学者、学生进行学术交流	
· 系统学习新加坡在水资源管理、新生水技术（NEWater）及城市可持续发展领域的先进经验与政策框架	

南开大学环境科学协会会长	2023.09 - 2024.09
· 负责制定协会的年度工作方向与活动规划，领导理事会统筹全协会的运作，确保各项事务有序推进	
· 主导策划并监督执行各类环保主题品牌活动（如学术讲座、环保宣传、实地调研等），对活动质量与效果负责	
· 作为协会最高代表，负责与学校相关部门、其他学生组织、校外机构及企业进行沟通、合作与资源对接	

获奖情况

天津市人民政府奖学金	2022.12
戴树桂环境化学奖学金	2023.12
南开大学 2022-2023 年“本科课程优秀助教”	2023.09
南开大学环境科学与工程学院“优秀共青团员”	2023.05
第九届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛天津赛区银奖	2023.10
首届京津冀大学生绿创大赛实践创业类团体赛二等奖	2023.12
第五届南开大学“校长杯”创新创业大赛一等奖	2023.05
第三届广东省智慧水利创新大赛——“广汇源杯三等奖”	2023.09